

KẾ HOẠCH THỰC TẬP QUẢN TRỊ VÀ KHAI THÁC CSDL

Thời gian thực hiện: 4 tuần

Hệ quản trị CSDL: MySQL Server

TUẦN	ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC	CHECK LIST	SẢN PHẨM
TUẦN 1	1. Cài đặt và cấu hình MySQL Server	1. Tải và cài đặt MySQL Installer bản Custom (chọn MySQL Server và MySQL Workbench). 2. Đặt mật khẩu tài khoản root và cấu hình biến môi trường Path cho Windows. 3. Mở file my.ini, cấu hình <code>max_connections = 100</code> và <code>innodb_buffer_pool_size = 1G</code>. 4. Thêm dòng <code>slow_query_log = 1</code> vào file my.ini để bật log câu lệnh chậm. 5. Khởi động lại dịch vụ MySQL80 trong services.msc.	- Ảnh chụp màn hình đăng nhập thành công MySQL bằng cmd và Workbench. - File sao lưu cấu hình my.ini đã chỉnh sửa.
	2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu Dự án	1. Chốt tên đề tài dự án thực tế và liệt kê ít nhất 3 luồng nghiệp vụ chính của phần mềm. 2. Xác định các thực thể và vẽ sơ đồ ER bằng công cụ. 3. Thiết lập rõ ràng Khóa chính (PRIMARY KEY) và Khóa ngoại (FOREIGN KEY) giữa các bảng. Quy định thuộc tính ràng buộc ON DELETE CASCADE hoặc ON DELETE SET NULL hợp lý.	- Bản vẽ sơ đồ ERD (file ảnh hoặc PDF) đã được giảng viên duyệt.

TUẦN	ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC	CHECK LIST	SẢN PHẨM
	3. Khởi tạo CSDL trên MySQL	1. Viết file script SQL khởi tạo Database sử dụng bảng mã <code>utf8mb4</code>. 2. Chạy file script trên MySQL Workbench để tạo cấu trúc bảng trống hoàn chỉnh. 3. Thêm một số dòng dữ liệu thô (vài chục dòng dữ liệu thật) vào các bảng danh mục để sẵn sàng kết nối ứng dụng ban đầu.	- File script .sql khởi tạo cấu trúc CSDL của dự án.
TUẦN 2	1. Bảo mật và Phân quyền ứng dụng	1. Tạo tài khoản <code>app_user</code> bằng lệnh <code>CREATE USER</code>. 2. Cấp quyền giới hạn CRUD (<code>SELECT</code>, <code>INSERT</code>, <code>UPDATE</code>, <code>DELETE</code>) trên CSDL dự án cho <code>app_user</code>. 3. Đăng nhập thử bằng <code>app_user</code> để kiểm tra: hệ thống phải chặn được các lệnh cấu trúc như <code>DROP</code> hay <code>ALTER</code>.	- File script .sql chứa các lệnh tạo và phân quyền User hệ thống.
	2. Giả lập tập dữ liệu lớn	1. Tạo file lệnh <code>INSERT</code> dữ liệu ngẫu nhiên hoặc dùng tool. 2. Sử dụng lệnh <code>LOAD DATA INFILE</code> hoặc viết script tối ưu để nạp dữ liệu giả lập vào hệ thống: Các bảng có ≥ 50.000 hàng dữ liệu. 3. Dùng lệnh <code>SELECT COUNT (*)</code> trên các bảng để kiểm tra số lượng dòng đã nạp.	- Ảnh chụp màn hình kết quả lệnh <code>COUNT(*)</code> chứng minh DB đã có lượng lớn dữ liệu ảo.

TUẦN	ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC	CHECK LIST	SẢN PHẨM
	3. Lập trình chức năng CRUD	1. Khởi tạo dự án phần mềm trên IDE (C#, Java, Python, Web...), cài đặt thư viện Driver kết nối MySQL. 2. Viết hàm kết nối tập trung sử dụng chuỗi kết nối của tài khoản <code>app_user</code>. 3. Thiết kế giao diện và viết code xử lý cho các nút chức năng: Xem (Tìm kiếm), Thêm mới, Cập nhật, Xóa danh mục bằng SQL.	- Bản demo chạy thử phần mềm: Dữ liệu CRUD từ giao diện phải tác động và lưu trữ chính xác vào MySQL.
TUẦN 3	1. Phân tích hiệu năng bằng EXPLAIN	1. Viết câu lệnh tìm kiếm/thống kê phức tạp (lọc nhiều điều kiện qua các bảng dữ liệu lớn). 2. Chạy lệnh EXPLAIN ANALYZE trong MySQL Workbench với câu lệnh tìm kiếm/thống kê phức tạp ở trên. 3. Đọc chỉ số, phát hiện các bảng bị quét toàn bộ (<code>type = ALL</code>) và ghi lại số lượng dòng hệ thống phải dò tìm.	- Nhật ký phân tích hiệu năng: Ghi rõ danh sách các câu lệnh bị chậm, thời gian phản hồi và nguyên nhân.
	2. Thiết kế và đánh chỉ mục Index	1. Tạo chỉ mục B-Tree bằng lệnh <code>CREATE INDEX</code> trên các cột thường xuyên dùng trong mệnh đề <code>WHERE</code> hoặc <code>JOIN</code>. 2. Chạy lại EXPLAIN ANALYZE để kiểm tra chỉ số <code>type</code> đã chuyển sang <code>ref</code> hoặc <code>range</code> chưa.	- Bảng so sánh hiệu năng (Thời gian chạy giảm từ vài giây xuống dưới 1 giây sau khi đánh Index).

TUẦN	ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC	CHECK LIST	SẢN PHẨM
		3. Đo lường, ghi nhận tốc độ phản hồi trên giao diện phần mềm trước và sau khi tối ưu.	
	3. Lập lịch sao lưu dữ liệu tự động	1. Viết file kịch bản Windows Batch (.bat) chứa lệnh <code>mysqldump</code> để tự động xuất dữ liệu kèm ngày giờ vào tên file backup. 2. Cấu hình một tác vụ tự động trong Windows Task Scheduler chạy file .bat này định kỳ vào 23:00 hàng ngày.	- File script .bat và ảnh chụp cấu hình lịch chạy trong Windows Task Scheduler. - Thư mục chứa các file backup .sql tự động sinh ra.
TUẦN 4	1. Kiểm thử đồng thời và Bẫy lỗi	1. Mở 2 cửa sổ phần mềm, cùng truy cập và sửa đổi 1 dòng dữ liệu để kiểm tra cơ chế khóa dòng (Row Lock) của MySQL. 2. Viết code bắt lỗi (Try...Catch) trên phần mềm: Khi tắt dịch vụ MySQL, ứng dụng phải hiện thông báo lỗi thân thiện thay vì bị crash.	- Mã nguồn phần mềm đã tích hợp các hàm bẫy lỗi kết nối và thông báo xử lý đồng thời.
	2. Tối ưu mã nguồn và Đóng gói	1. Chuyển đổi các câu lệnh SQL tìm kiếm/thống kê phức tạp ở Tuần 3 từ code ứng dụng xuống đặt trực tiếp trong MySQL dưới dạng Stored Procedure hoặc View. 2. Sửa code phần mềm để gọi các Stored Procedure này. 3. Dọn dẹp code, chuyển dự án sang chế độ Release và xuất bản (Publish) thành file chạy độc lập (.exe hoặc web cục bộ).	- File script tổng hợp các Stored Procedure/View. - Thư mục chứa file chạy phần mềm hoàn chỉnh mang đi cài đặt được.

TUẦN	ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC	CHECK LIST	SẢN PHẨM
	3. Hoàn thiện Báo cáo thực tập	1. Tổng hợp toàn bộ script SQL vào phần phụ lục. 2. Viết chương hướng dẫn quy trình cứu hộ: Các bước sử dụng file backup ở tuần 3 để khôi phục dữ liệu khi gặp sự cố xóa nhầm. 3. Kiểm tra định dạng, căn lề và xuất báo cáo ra file PDF.	- Quyển Báo cáo thực tập hoàn chỉnh (PDF) đính kèm toàn bộ mã nguồn, ảnh minh chứng sản phẩm.